

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | Abkürzungsverzeichnis.....                                                        | III |
| 2     | Symbolverzeichnis.....                                                            | III |
| 3     | Abbildungsverzeichnis.....                                                        | III |
| 4     | Tabellenverzeichnis .....                                                         | III |
| 5     | Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation).....                              | 1   |
| 6     | Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand) .....                                     | 1   |
| 6.1   | Proteine.....                                                                     | 1   |
| 6.1.1 | Peptidbindung.....                                                                | 1   |
| 6.1.2 | Peptidspaltung .....                                                              | 1   |
| 6.2   | Protein in Bindemitteln.....                                                      | 1   |
| 6.3   | Marine Adhäsive.....                                                              | 1   |
| 6.4   | Weizenprotein.....                                                                | 1   |
| 6.5   | Analysemethoden .....                                                             | 1   |
| 6.5.1 | Dünnschichtchromatographie.....                                                   | 1   |
| 6.5.2 | Gelpermeationschromatographie (GPC) .....                                         | 1   |
| 6.5.3 | Elementaranalyse .....                                                            | 1   |
| 6.5.4 | Rotationsviskosimetrie .....                                                      | 1   |
| 6.5.5 | pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?) | 1   |
| 6.6   | Chemische Reaktionen .....                                                        | 1   |
| 6.6.1 | Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase .....                 | 1   |
| 6.6.2 | Modifizierung von Proteinfractionen mit Gallussäure.....                          | 1   |
| 6.6.3 | Vernetzung von Proteinfractionen mit Zimtaldehyd .....                            | 1   |
| 6.6.4 | Modifizierung von Proteinfractionen mit Dopaminhydrochlorid.....                  | 1   |
| 7     | Materialien und Methoden.....                                                     | 1   |
| 7.1   | Verwendete Materialien .....                                                      | 1   |

|       |                                                                                                                                   |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7.1.1 | Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?) .....                                                                   | 2 |
| 7.1.2 | Alcalase .....                                                                                                                    | 2 |
| 7.2   | Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein .....                                                                                    | 2 |
| 7.3   | Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge .....                                        | 2 |
| 7.4   | Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit .....                                     | 2 |
| 7.5   | Hydrolytische Spaltung der Osborne-Faktionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge.....                  | 2 |
| 7.6   | Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Faktionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Faktionen ..... | 2 |
| 7.7   | Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfaktionen mit Gallussäure .....                                                      | 2 |
| 7.8   | Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Faktionen mit Zimtaldehyd ....                                                   | 2 |
| 7.9   | Modifizierung von Proteinfaktionen mit Dopaminhydrochlorid .....                                                                  | 2 |
| 7.10  | Gelpermeationschromatographie (GPC) .....                                                                                         | 2 |
| 7.11  | Elementaranalyse.....                                                                                                             | 2 |
| 7.12  | Rotationsviskosimetrie .....                                                                                                      | 2 |
| 8     | Ergebnisse .....                                                                                                                  | 2 |
| 8.1   | Ergebnisse der Viskositätsmessungen .....                                                                                         | 2 |
| 8.2   | Ergebnisse der SEC .....                                                                                                          | 2 |
| 8.3   | Ergebnisse der Elementaranalyse .....                                                                                             | 2 |
| 9     | Diskussion.....                                                                                                                   | 2 |
| 10    | Ausblick .....                                                                                                                    | 2 |
| 11    | Anhang.....                                                                                                                       | 3 |
| 12    | Literaturverzeichnis .....                                                                                                        | 3 |

- 1 Abkürzungsverzeichnis**
- 2 Symbolverzeichnis**
- 3 Abbildungsverzeichnis**
- 4 Tabellenverzeichnis**

## **5 Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation)**

## **6 Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand)**

### **6.1 Proteine**

#### **6.1.1 Peptidbindung**

#### **6.1.2 Peptidspaltung**

### **6.2 Protein in Bindemitteln**

### **6.3 Marine Adhäsive**

### **6.4 Weizenprotein**

### **6.5 Analysemethoden**

#### **6.5.1 Dünnschichtchromatographie**

#### **6.5.2 Gelpermeationschromatographie (GPC)**

#### **6.5.3 Elementaranalyse**

#### **6.5.4 Rotationsviskosimetrie**

#### **6.5.5 pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?)**

### **6.6 Chemische Reaktionen**

#### **6.6.1 Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase**

#### **6.6.2 Modifizierung von Proteinfractionen mit Gallussäure**

#### **6.6.3 Vernetzung von Proteinfractionen mit Zimtaldehyd**

#### **6.6.4 Modifizierung von Proteinfractionen mit Dopaminhydrochlorid**

## **7 Materialien und Methoden**

### **7.1 Verwendete Materialien**

- 7.1.1 Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?)**
- 7.1.2 Alcalase**
- 7.2 Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein**
- 7.3 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge**
- 7.4 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit**
- 7.5 Hydrolytische Spaltung der Osborne-Faktionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge**
- 7.6 Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Faktionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Faktionen**
- 7.7 Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfaktionen mit Gallussäure**
- 7.8 Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Faktionen mit Zimtaldehyd**
- 7.9 Modifizierung von Proteinfaktionen mit Dopaminhydrochlorid**
- 7.10 Gelpermeationschromatographie (GPC)**
- 7.11 Elementaranalyse**
- 7.12 Rotationsviskosimetrie**
- 8 Ergebnisse**
  - 8.1 Ergebnisse der Viskositätsmessungen**
  - 8.2 Ergebnisse der SEC**
  - 8.3 Ergebnisse der Elementaranalyse**
- 9 Diskussion**
- 10 Ausblick**

## **11 Anhang**

## **12 Literaturverzeichnis**